Modul Informations– und Kodierungstheorie

Aufgaben zu Lektion 3

Aufgabe 3-1: Huffman-Kodierung (30P)

a) Bestimmen Sie drei Varianten der Huffman-Kodierung für ein Alphabet $\{A, B, C, D, E\}$ mit Wahrscheinlichkeiten $p_A = 40\%$, $p_B = p_C = 20\%$, $p_D = p_E = 10\%$. Welche mittlere Länge des Codeworts in Bit ergibt sich? (15P)

b) Wie ändert sich die Situation in Teil a), wenn man die maximale Länge der Codewörter auf 3 begrenzt? (6P)

c) Wie groß ist die mittlere Länge der Fano-Kodierung für das Alphabet aus a)? Um welchen Prozentsatz ist sie höher als die mittlere Codewortlänge beim Huffman-Code? (9P)

Aufgabe 3-2: Lempel-Ziv-Kompression (25P)

Lösen Sie Aufgabe 4.21 der 2. Auflage des Basistexts (entspricht 4.16 der ersten Auflage), d.h. geben Sie die Liste der erzeugten Codes an.

Aufgabe 3-3: Burrows-Wheeler-Transformation (20P)

Führen Sie die Burrows-Wheeler-Transformation für die Zeichenreihe „BERGERBE“ durch.

Aufgabe 3-4: Shannon-Kodierung (25P)

a) Berechnen Sie eine Shannon-Kodierung für das Alphabet und die Wahrscheinlichkeiten aus Aufgabe 3-1a. Bestimmen Sie die mittlere Codewortlänge. (10P)

b) Gegeben ist ein Alphabet der Größe $n \geq 2$, wobei Symbol i mit Wahrscheinlichkeit $p_i = 2^{-i}$ vorkommt für $i = 1, 2, \ldots, n-1$ und mit Wahrscheinlichkeit $p_n = 2^{-(n-1)}$ für Symbol $i = n$. Bestimmen Sie die Codewortlänge für jedes Symbol und bestimmen Sie für $n = 10$ die Codewörter und die mittlere Codewortlänge. Wie unterscheidet sich der Shannon-Code vom Huffman-Code für dieses Alphabet? (15P)